UNIDAD 3

Tarea 3.1

ESTUDIANTE: SHEYLA ESTEFANIA MONCADA GUEL
MATRICULA: I24050388
MAESTRO: RUBEN RIOJAS

1. Componentes Formales del Modelo Relacional

El modelo relacional, propuesto por Edgar F. Codd en 1970, se fundamenta en la teoría de conjuntos y la lógica de predicados. Proporciona un marco matemático para representar información mediante relaciones (tablas), aislando la estructura lógica de los detalles físicos.

1.1 Elementos Matemáticos Fundamentales

- **Dominio (D):** Conjunto atómico no vacío de valores homogéneos permitidos para un atributo (ej. D_CURP = cadenas de 18 caracteres).
- **Atributo (A):** Nombre o rol que toma un dominio dentro de una relación.
- **Tupla (t):** Elemento individual de una relación que representa un registro (fila).
- **Relación (R):** Subconjunto del producto cartesiano de n dominios ($R \subseteq D1 \times D2 \times ... \times Dn$).

1.2 Clasificación de Claves

1. **Clave Candidata (CK):** Conjunto mínimo de atributos que identifican unívocamente a cada tupla.
2. **Clave Primaria (PK):** Clave candidata seleccionada explícitamente para identificar las tuplas. No admite valores nulos.
3. **Clave Alternativa (AK):** Clave candidata no elegida como primaria (se implementa con UNIQUE).
4. **Clave Foránea (FK):** Atributo cuyos valores coinciden con la PK de otra relación, estableciendo el enlace lógico.

2. Restricciones de Integridad en el Modelo Relacional

Las restricciones de integridad garantizan que los datos permanezcan consistentes y válidos durante operaciones de inserción, actualización y borrado.

Categoría de Integridad	Definición Regla Formal	Mecanismo de Implementación SQL / HIS
Integridad de Entidad	*Ningún atributo de la Clave Primaria (PK) puede aceptar valores nulos (NULL).*	*PRIMARY KEY en cada tabla (ej. CURP, Cédula).*
Integridad Referencial	*Todo valor de una Clave Foránea (FK) debe existir en la PK referenciada o ser nulo.*	*FOREIGN KEY REFERENCES con ON DELETE / UPDATE CASCADE / RESTRICT.*
Integridad de Dominio	*Todos los valores de un atributo deben pertenecer al dominio definido.*	*CHECK constraints, NOT NULL, tipos de datos precisos.*
Reglas de Negocio	*Condiciones semánticas específicas impuestas por el entorno clínico.*	*Triggers, CHECK complejas (sueldo > 0, tipo_sangre).*

3. Reglas Formales de Transformación E-R / E-RE

- **Regla 1 (Entidades Fuertes):** Se convierten en tablas independientes con sus atributos como columnas y PK definida.
- **Regla 2 (Atributos Compuestos y Multivalorados):** Compuestos se desglosan en simples; multivalorados originan nuevas tablas conectadas por FK.
- **Regla 3 (Relaciones 1:N):** Se propaga la PK del lado 1 hacia el lado N como Clave Foránea (FK).
- **Regla 4 (Relaciones N:M):** Se crea una tabla intermedia (puente) con PK compuesta por las PKs de las entidades asociadas.
- **Regla 5 (Especialización E-RE):** Superclase y subclases se representan en tablas vinculadas donde PK_subclase = FK_superclase.
- **Regla 6 (Agregación E-RE):** La relación agregada se convierte en entidad compuesta para vincularse con otras tablas.

4. Mapeo Riguroso del Caso Hospitalario (HIS)

Tabla Relacional	Atributos / Columnas	Claves (PK / FK)	Regla de Mapeo Aplicada
PERSONA	*curp, primer_nombre, ap_paterno, ap_materno, fecha_nacimiento*	*PK: curp*	*Regla 1: Superclase Aplanada*
TELEFONO_PERSONA	*id_telefono, curp_persona, telefono*	*PK: id_telefono FK: curp_persona -> PERSONA*	*Regla 2: Atributo Multivalorado*
MEDICO	*cedula_profesional, curp, especialidad, sueldo*	*PK: cedula_profesional FK: curp -> PERSONA (UQ)*	*Regla 5: Subclase Heredada*
PACIENTE	*num_expediente, curp, tipo_sangre*	*PK: num_expediente FK: curp -> PERSONA (UQ)*	*Regla 5: Subclase Heredada*
ALERGIA_PACIENTE	*id_alergia, num_expediente, alergia*	*PK: id_alergia FK: num_expediente -> PACIENTE*	*Regla 2: Atributo Multivalorado*
PACIENTE_INTERNO	*num_expediente, num_cama, fecha_ingreso*	*PK/FK: num_expediente -> PACIENTE*	*Regla 5: Subclase Especializada*
PACIENTE_AMBULATORIO	*num_expediente, fecha_proxima_cita*	*PK/FK: num_expediente -> PACIENTE*	*Regla 5: Subclase Especializada*
CONSULTA_MEDICA	*id_consulta, cedula_medico, num_expediente, fecha_hora, diagnostico, sintomas*	*PK: id_consulta FK1: cedula_medico FK2: num_expediente*	*Regla 3: Propagación 1:N*
MEDICAMENTO	*codigo_barras, nombre_comercial, dosis_recomendada*	*PK: codigo_barras*	*Regla 1: Entidad Fuerte*
PRESCRIPCION_DETALLE	*id_prescripcion, id_consulta, codigo_barras, indicaciones, cantidad*	*PK: id_prescripcion FK1: id_consulta FK2: codigo_barras*	*Regla 6: Agregación N:M*

4.1 Diagrama del Esquema Relacional Físico/Lógico

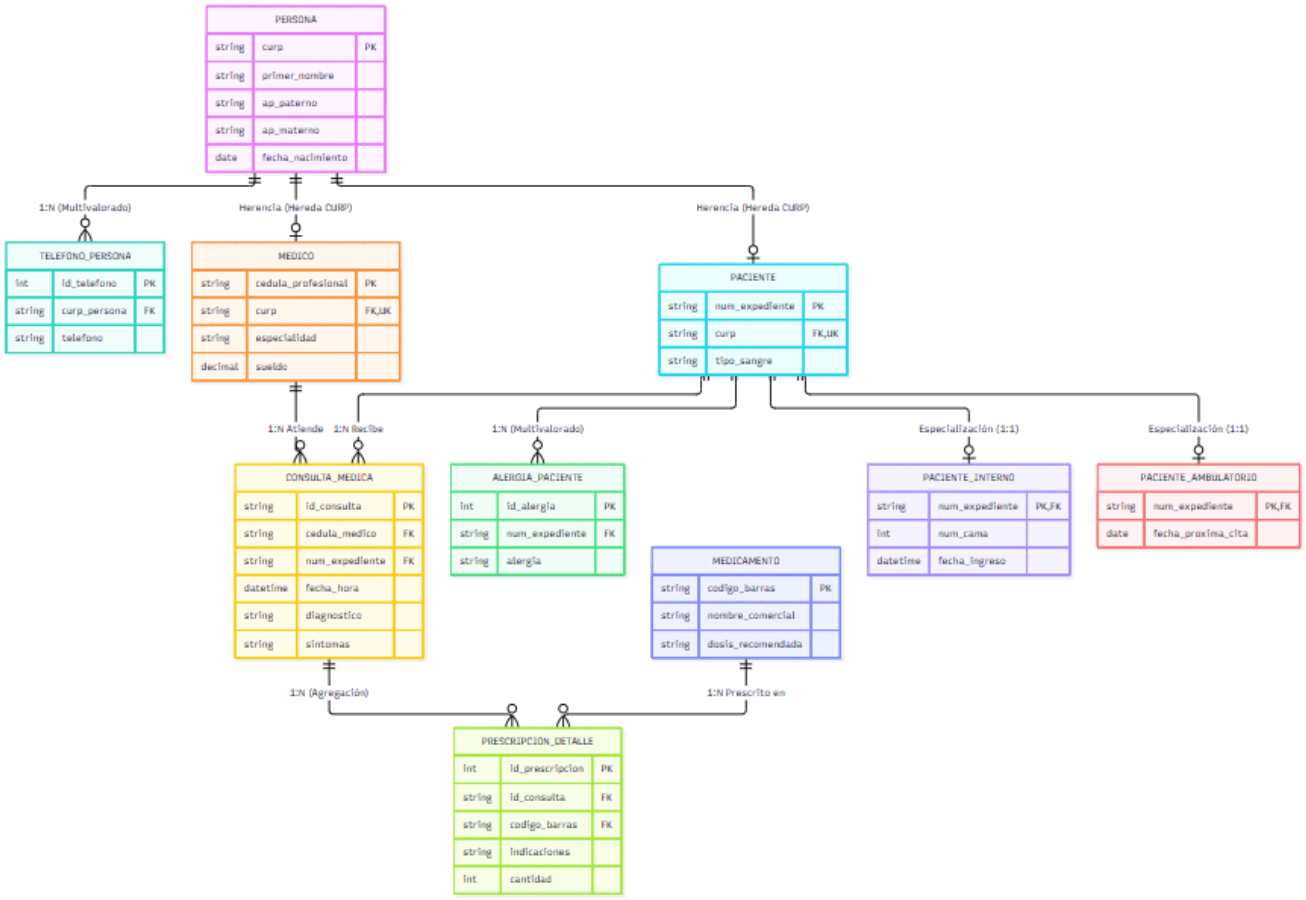


Figura 3.1. Esquema Relacional Físico/Lógico del Sistema Hospitalario (HIS) con claves primarias y foráneas.

5. Esquema Relacional Formal y DDL en SQL

```
-- 0. Crear base de datos si no existe y usarla
IF NOT EXISTS (SELECT name FROM sys.databases WHERE name = N'hospital_db')
BEGIN
    CREATE DATABASE hospital_db;
END
GO

USE hospital_db;
GO

-- 1. Limpieza de tablas (en orden inverso de dependencias)
DROP TABLE IF EXISTS PRESCRIPCION_DETALLE;
DROP TABLE IF EXISTS MEDICAMENTO;
DROP TABLE IF EXISTS CONSULTA_MEDICA;
DROP TABLE IF EXISTS PACIENTE_AMBULATORIO;
DROP TABLE IF EXISTS PACIENTE_INTERNO;
DROP TABLE IF EXISTS ALERGIA_PACIENTE;
DROP TABLE IF EXISTS PACIENTE;
DROP TABLE IF EXISTS MEDICO;
DROP TABLE IF EXISTS TELEFONO_PERSONA;
DROP TABLE IF EXISTS PERSONA;
GO

-- 2. Tabla PERSONA
```

```
CREATE TABLE PERSONA (
    curp VARCHAR(18) NOT NULL,
    primer_nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    ap_paterno VARCHAR(50) NOT NULL,
    ap_materno VARCHAR(50) NULL,
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_persona PRIMARY KEY (curp),
    CONSTRAINT chk_curp_len CHECK (LEN(curp) = 18)
);
GO

-- 3. Tabla TELEFONO_PERSONA
CREATE TABLE TELEFONO_PERSONA (
    id_telefono INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    curp_persona VARCHAR(18) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(15) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_telefono PRIMARY KEY (id_telefono),
    CONSTRAINT fk_telefono_persona FOREIGN KEY (curp_persona)
        REFERENCES PERSONA (curp) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
GO

-- 4. Tabla MEDICO
CREATE TABLE MEDICO (
    cedula_profesional VARCHAR(20) NOT NULL,
    curp VARCHAR(18) NOT NULL,
    especialidad VARCHAR(50) NOT NULL,
    sueldo DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_medico PRIMARY KEY (cedula_profesional),
    CONSTRAINT uq_medico_curp UNIQUE (curp),
    CONSTRAINT fk_medico_persona FOREIGN KEY (curp)
        REFERENCES PERSONA (curp) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_medico_sueldo CHECK (sueldo > 0)
);
GO

-- 5. Tabla PACIENTE
CREATE TABLE PACIENTE (
    num_expediente VARCHAR(20) NOT NULL,
    curp VARCHAR(18) NOT NULL,
    tipo_sangre VARCHAR(5) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_paciente PRIMARY KEY (num_expediente),
    CONSTRAINT uq_paciente_curp UNIQUE (curp),
    CONSTRAINT fk_paciente_persona FOREIGN KEY (curp)
        REFERENCES PERSONA (curp) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_paciente_sangre CHECK (tipo_sangre IN ('A+', 'A-', 'B+', 'B-', 'AB+', 'AB-', 'O+', 'O-'))
);
GO

-- 6. Tabla ALERGIA_PACIENTE
CREATE TABLE ALERGIA_PACIENTE (
    id_alergia INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    num_expediente VARCHAR(20) NOT NULL,
    alergia VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_alergia PRIMARY KEY (id_alergia),
    CONSTRAINT fk_alergia_paciente FOREIGN KEY (num_expediente)
        REFERENCES PACIENTE (num_expediente) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
GO

-- 7. Tabla PACIENTE_INTERNO
CREATE TABLE PACIENTE_INTERNO (
    num_expediente VARCHAR(20) NOT NULL,
    num_cama INT NOT NULL,
    fecha_ingreso DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    CONSTRAINT pk_paciente_interno PRIMARY KEY (num_expediente),
    CONSTRAINT fk_interno_paciente FOREIGN KEY (num_expediente)
        REFERENCES PACIENTE (num_expediente) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
```

```
    CONSTRAINT chk_interno_cama CHECK (num_cama > 0)
);
GO

-- 8. Tabla PACIENTE_AMBULATORIO
CREATE TABLE PACIENTE_AMBULATORIO (
    num_expediente VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_proxima_cita DATE NULL,
    CONSTRAINT pk_paciente_ambulatorio PRIMARY KEY (num_expediente),
    CONSTRAINT fk_ambulatorio_paciente FOREIGN KEY (num_expediente)
        REFERENCES PACIENTE (num_expediente) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
GO

-- 9. Tabla CONSULTA_MEDICA
CREATE TABLE CONSULTA_MEDICA (
    id_consulta VARCHAR(20) NOT NULL,
    cedula_medico VARCHAR(20) NOT NULL,
    num_expediente VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_hora DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    diagnostico NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    sintomas NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_consulta_medica PRIMARY KEY (id_consulta),
    CONSTRAINT fk_consulta_medico FOREIGN KEY (cedula_medico)
        REFERENCES MEDICO (cedula_profesional) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_consulta_paciente FOREIGN KEY (num_expediente)
        REFERENCES PACIENTE (num_expediente) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
);
GO

-- 10. Tabla MEDICAMENTO
CREATE TABLE MEDICAMENTO (
    codigo_barras VARCHAR(30) NOT NULL,
    nombre_comercial VARCHAR(100) NOT NULL,
    dosis_recomendada VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_medicamento PRIMARY KEY (codigo_barras)
);
GO

-- 11. Tabla PRESCRIPCION_DETALLE
CREATE TABLE PRESCRIPCION_DETALLE (
    id_prescripcion INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    id_consulta VARCHAR(20) NOT NULL,
    codigo_barras VARCHAR(30) NOT NULL,
    indicaciones NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_prescripcion PRIMARY KEY (id_prescripcion),
    CONSTRAINT fk_prescripcion_consulta FOREIGN KEY (id_consulta)
        REFERENCES CONSULTA_MEDICA (id_consulta) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_prescripcion_medicamento FOREIGN KEY (codigo_barras)
        REFERENCES MEDICAMENTO (codigo_barras) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_prescripcion_cantidad CHECK (cantidad > 0)
);
```

6. Referencias Bibliográficas

- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377-387.
- Date, C. J. (2004). An introduction to database systems (8th ed.). Addison-Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth*, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill.*